

Tretje pisno preverjanje znanja
2. letnik
marec 2026
(Potence in koreni; Funkcija; Potenčna funkcija; Korenska funkcija)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	Skupaj
Možne točke	7	6	19	10	42
Dodatne točke	0	0	0	0	0

1. Izračunajte natančno vrednost izraza. (7)

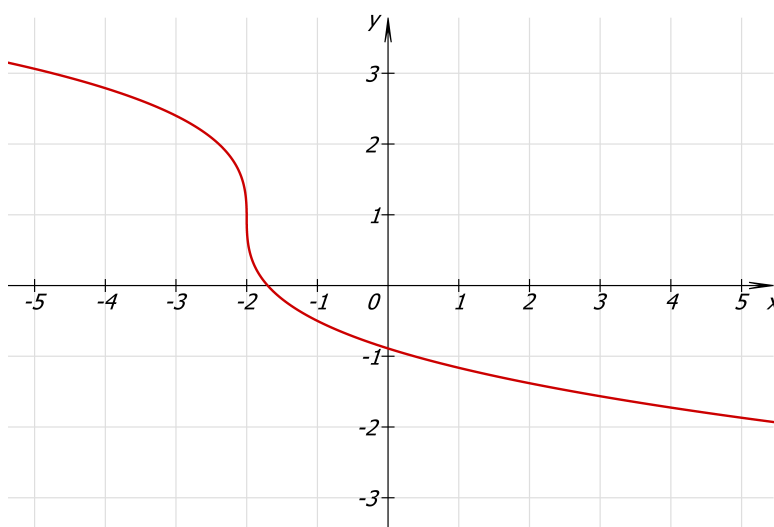
$$\left(3\frac{3}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot 0.25^{-0.5} \cdot (3 - \sqrt{5}) \sqrt{7 + 3\sqrt{5}} - \sqrt[3]{10^2 + 0.2^{-2}}$$

2. Rešite enačbo. (6)

$$\sqrt{x + 3 + \sqrt{x + 2}} = \sqrt{3}$$

3. Dana je funkcija $f(x) = (x - 2)^2 - 1$.
- (a) Zapišite definicijsko območje D_f in zalogo vrednosti Z_f funkcije f . (2)
 - (b) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f . (4)
 - (c) Računsko preverite, ali je funkcija f soda ali liha. (2)
 - (d) Določite presečišča grafa funkcije f s premico $y = -1$. (3)
 - (e) Določite inverzno funkcijo f^{-1} funkcije f . (3)
 - (f) Narišite graf funkcije f . (5)

4. Na sliki je graf funkcije g , ki smo ga dobili s transformacijo grafa funkcije $f(x) = \sqrt[3]{x}$.



- (a) Na zgornjo sliko dorišite graf funkcije $h(x) = -g(x)$. (2)
- (b) Zapišite predpis funkcije g , če njen graf poteka skozi točko $(6, -2)$. (4)
- (c) Določite inverzno funkcijo i^{-1} funkciji $i(x) = -2f(3x + 3) + 3$. (4)